

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Conversor Buck no modo de condução descontínua

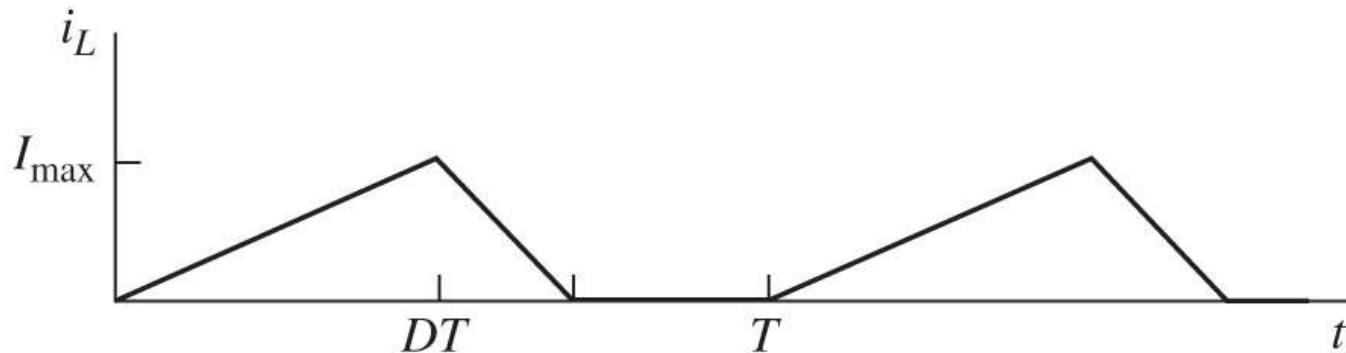
Objetivo

2

- Conversor *Buck* operando no modo de condução descontínua;
- Etapas de operação;
- Exemplo.

Modo de condução descontínua de corrente (DCM)

3



- Ocorre quando a ondulação da corrente no indutor é grande suficiente para provocar inversão da corrente no dispositivo magnético;
- É observado em conversores CC-CC, retificadores e inversores;
- Ocorre geralmente em conversores operando com baixa carga e contendo chaves unidirecionais;

Modo de condução descontínua de corrente (DCM)

4

- Frequentemente, conversores CC-CC devem operar com cargas reduzidas ou sem carga, levando à operação no MCD;
- Os conversores podem ser projetados para operar no MCD para toda carga;
- As propriedades dos conversores mudam radicalmente no MCD, o ganho estático passa a ser dependente da carga e dos demais componentes do circuito, além da frequência de operação e da razão cíclica;
- Maiores correntes de pico nos indutores (semicondutores);

Modo de condução descontínua de corrente (DCM)

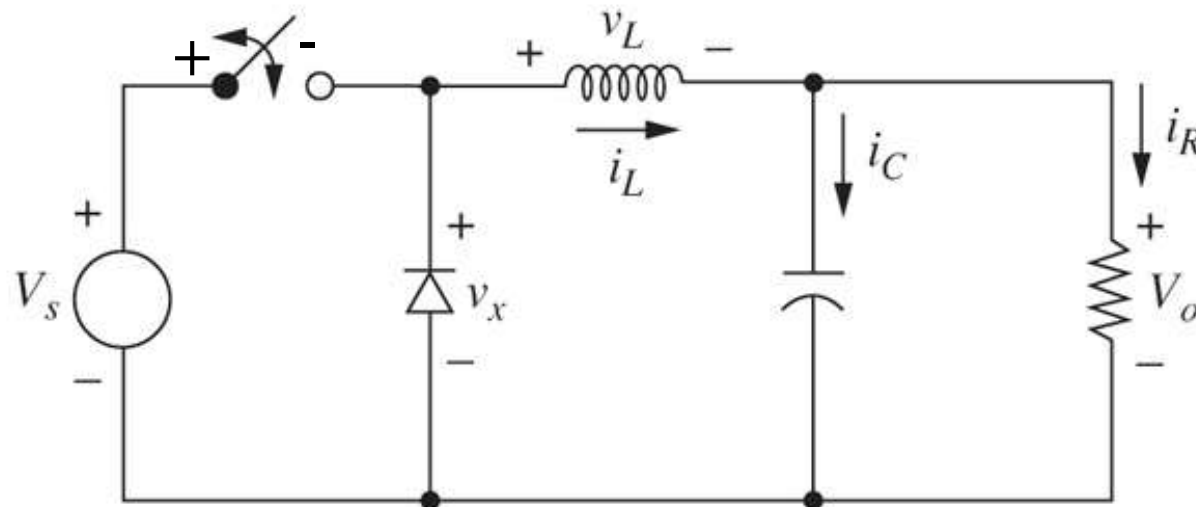
5

- Menores valores de indutância;
- Maior facilidade de controle (modelo simplificado);
- Aplicações geralmente em baixas potências (menor rendimento se comparado ao modo CCM), em torno de 100 W;
- Para correção de fator de potência pode ser empregado em malha aberta (mais fácil de projetar);
- Há liberdade de escolha da razão cíclica para o projeto, diferente do modo CCM;

Conversor *Buck DCM*

6

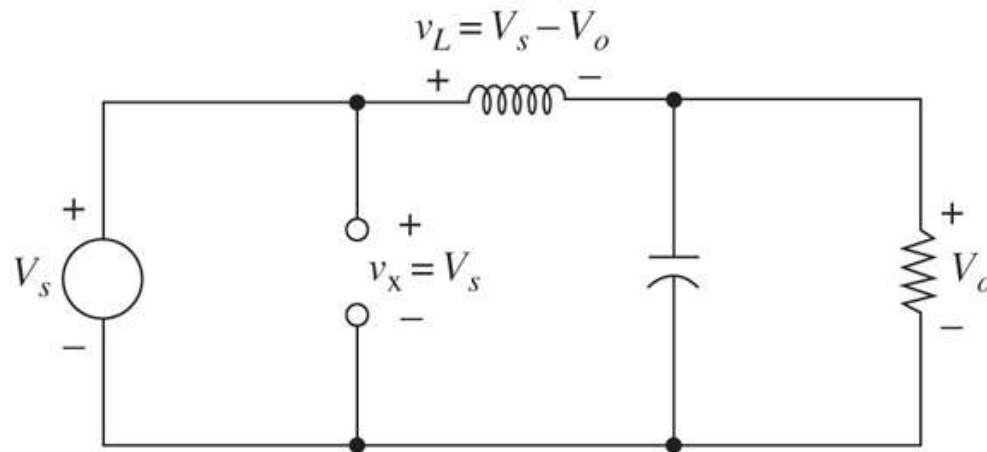
- Entrada como característica de fonte de tensão e saída em fonte de corrente;
- Trabalha como abaixador de tensão;
- Comando necessita isolação.



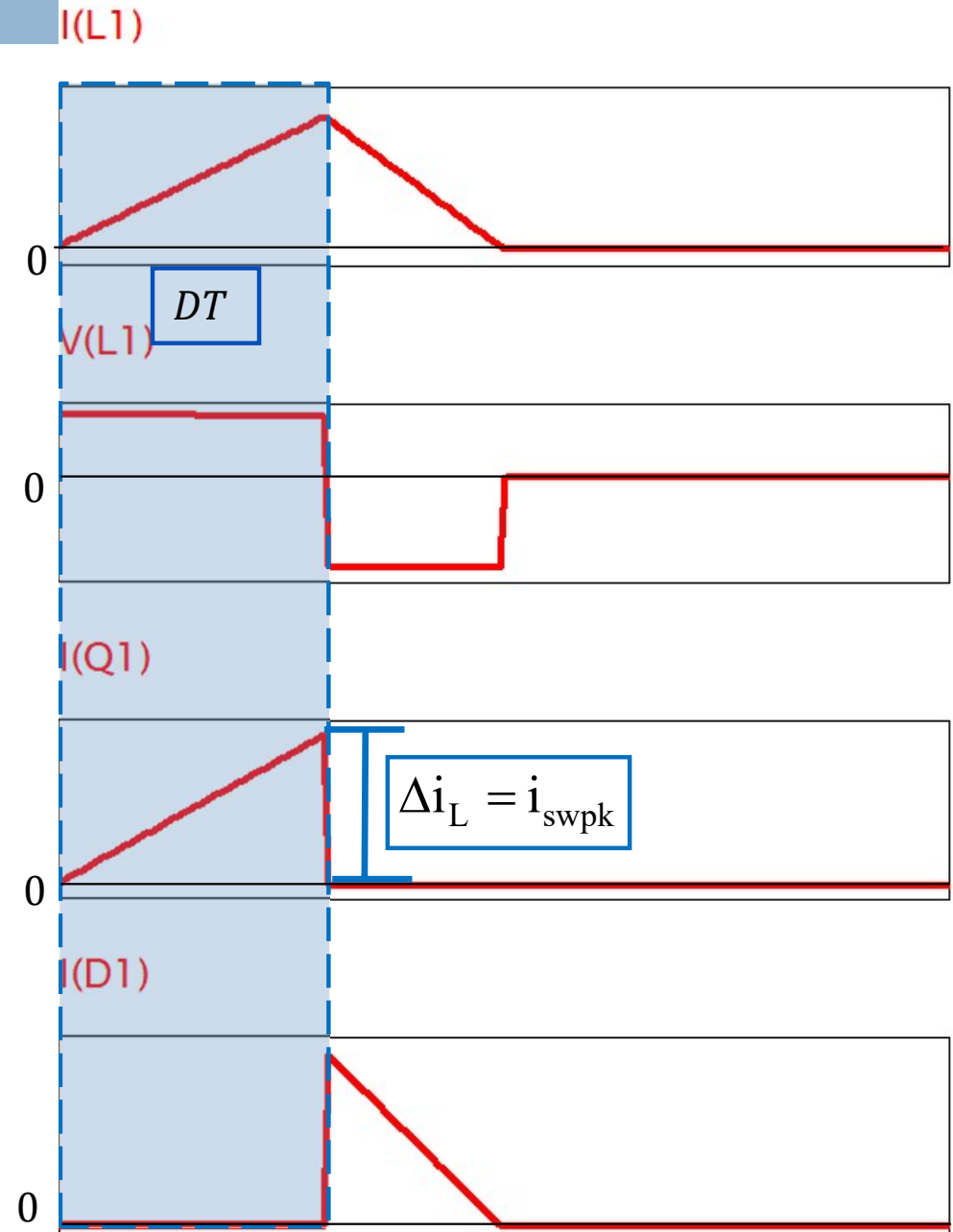
Conversor Buck DCM

7

Etapa 1: Chave fechada



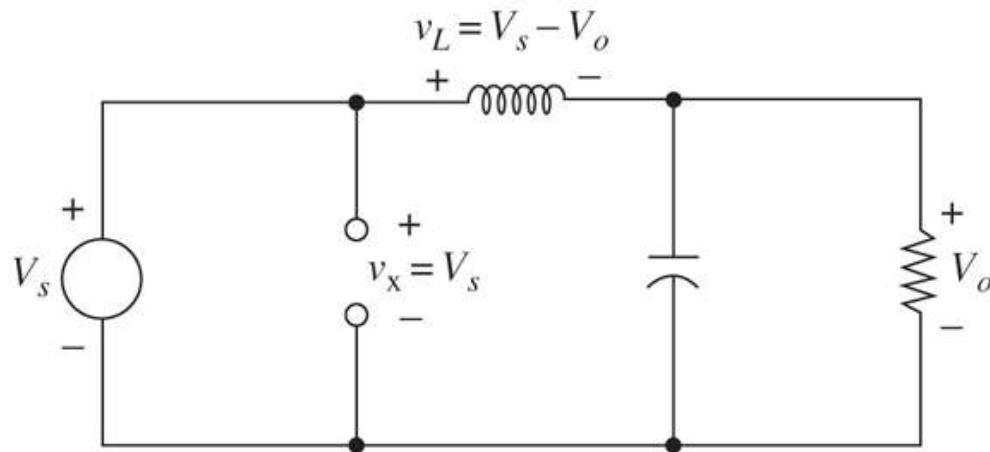
- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Diodo reversamente polarizado.



Conversor Buck DCM

8

Etapa 1: Chave fechada

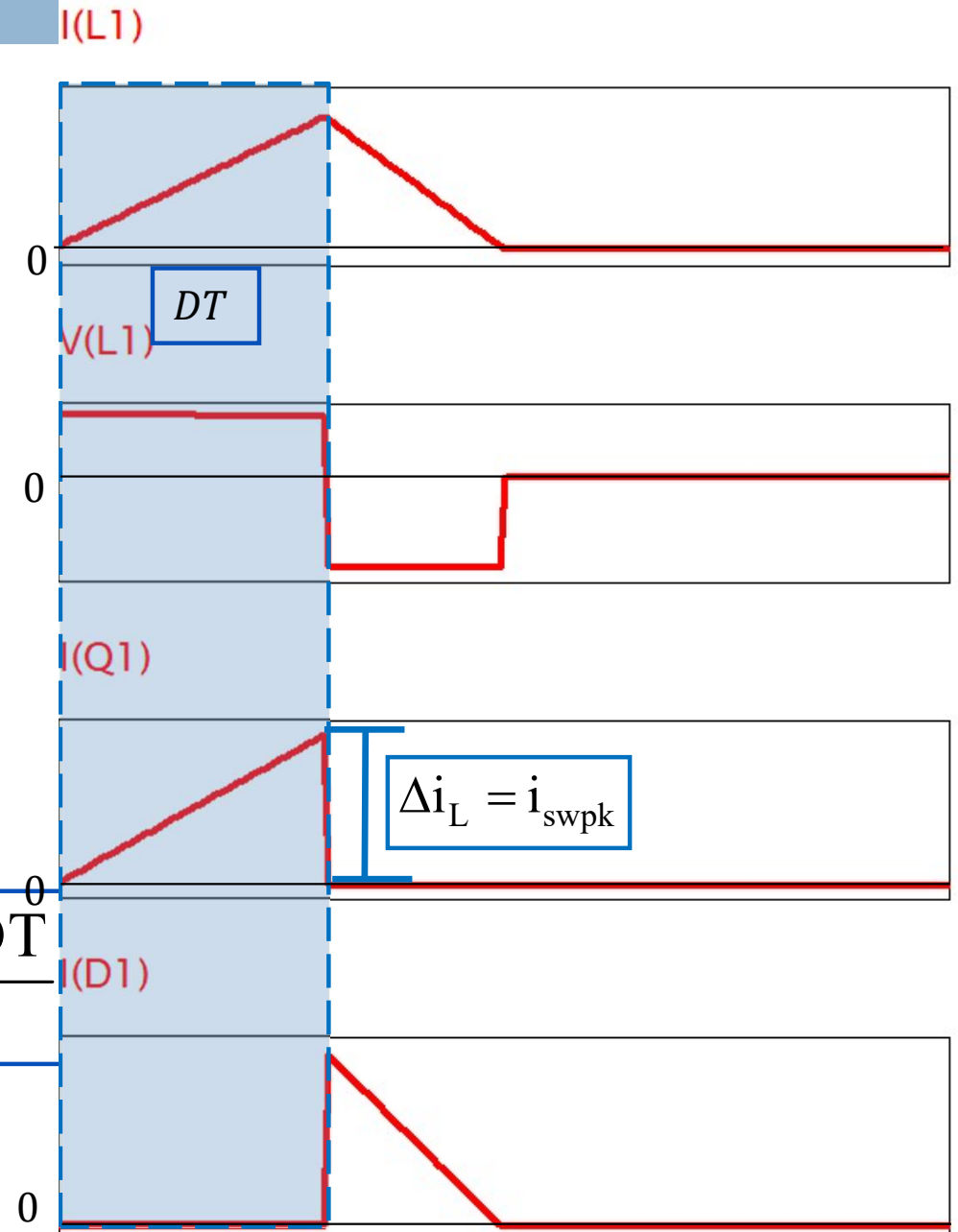


$$v_L = V_s - V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L}$$

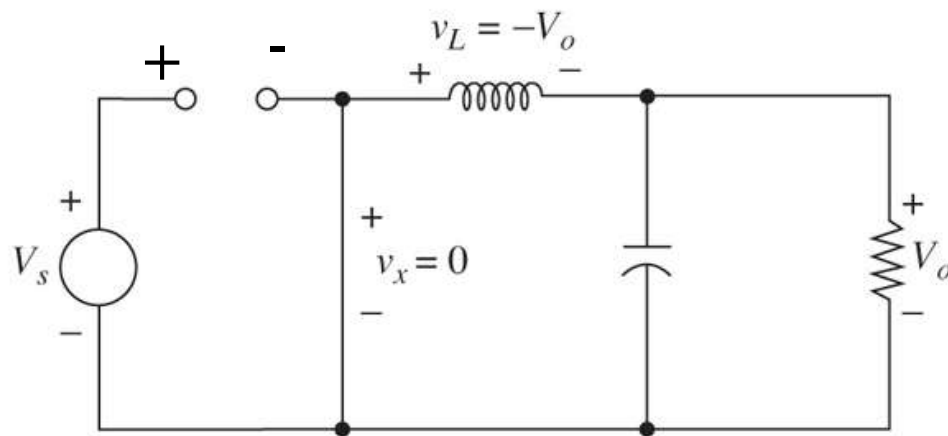
$$(\Delta i_L)_{\text{closed}} = \frac{(V_s - V_o)DT}{L}$$



Conversor *Buck DCM*

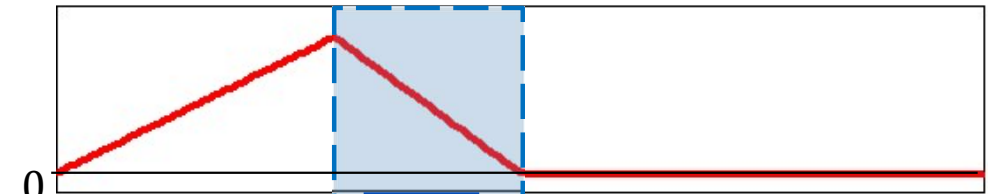
9

Etapa 2: Chave aberta

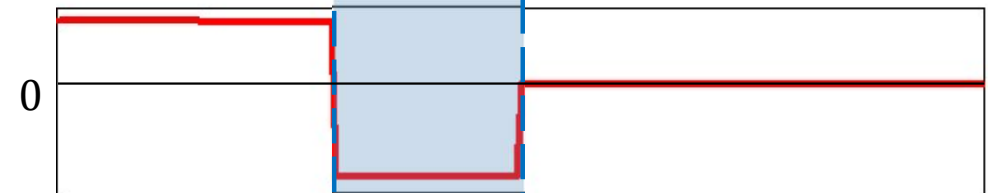


- Indutor se descarrega alimentando a carga;
- Diodo é forçado a entrar em condução para descarregar o indutor.

$i(L1)$



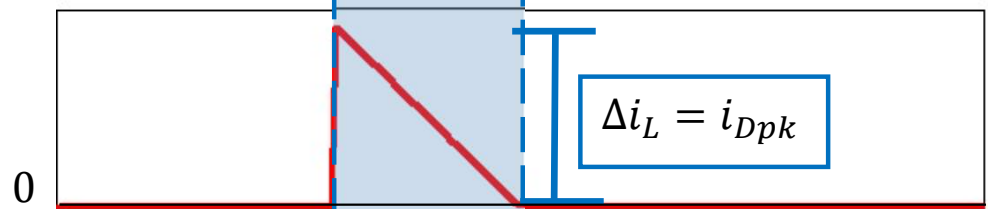
$v(L1)$



$i(Q1)$



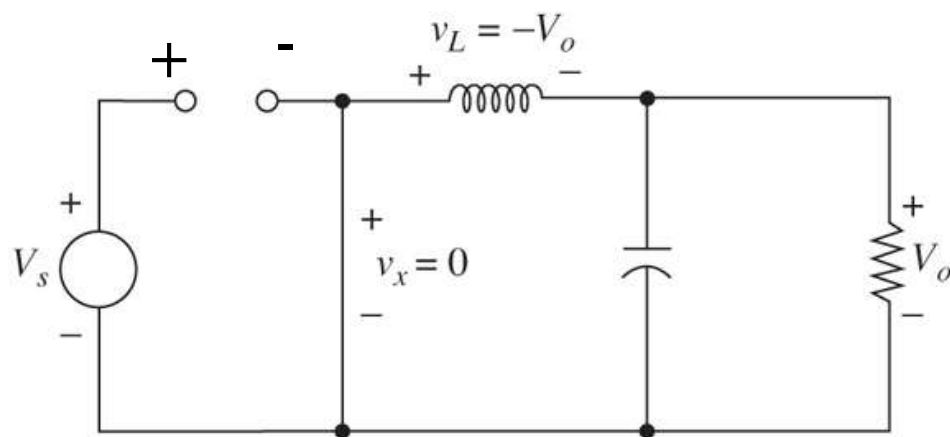
$i(D1)$



Conversor Buck DCM

10

□ Etapa 2: Chave aberta



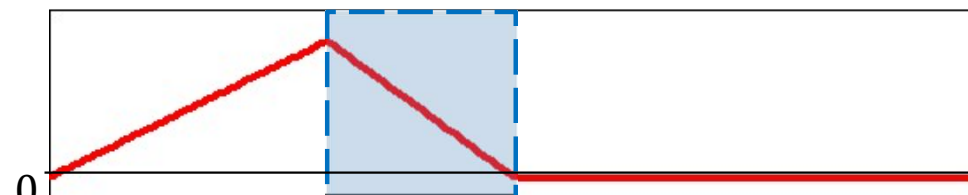
$$v_L = -V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{-V_o}{L}$$

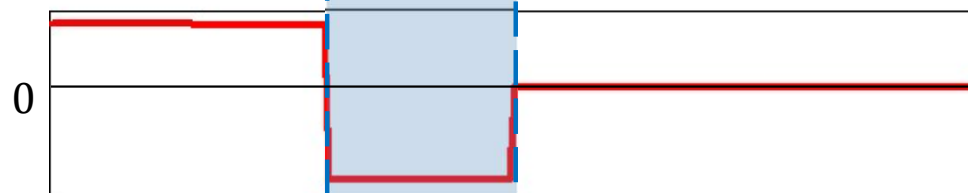
$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

$$(\Delta i_L)_{\text{open}} = \frac{-V_o D_1 T}{L}$$

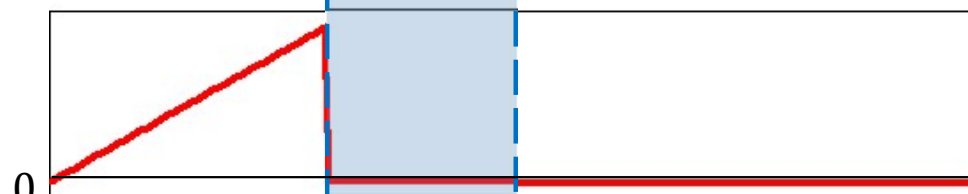
$i(L1)$



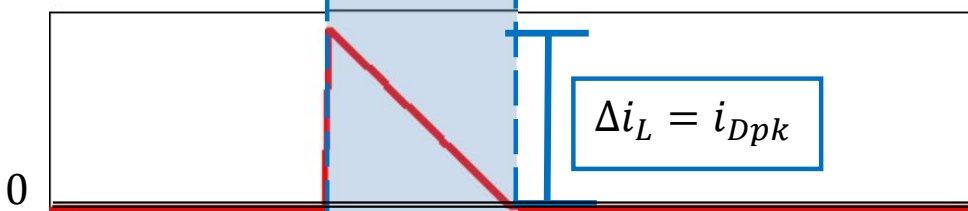
$v(L1)$



$i(Q1)$



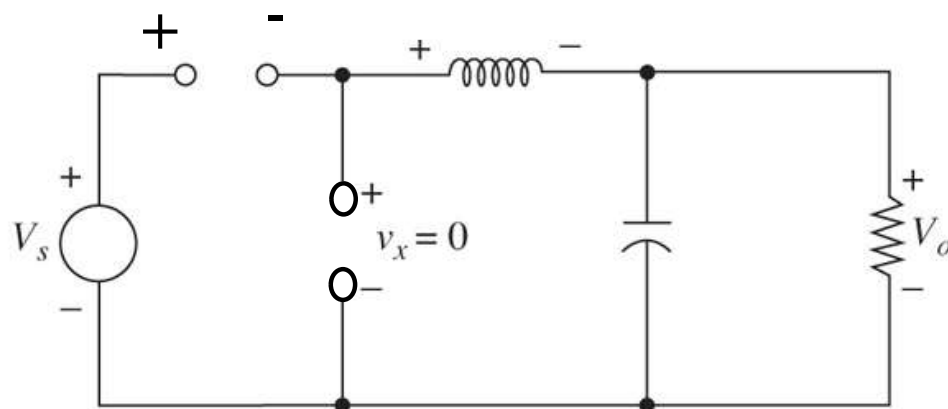
$i(D1)$



Conversor Buck DCM

11

Etapa 3: Chave e diodo abertos

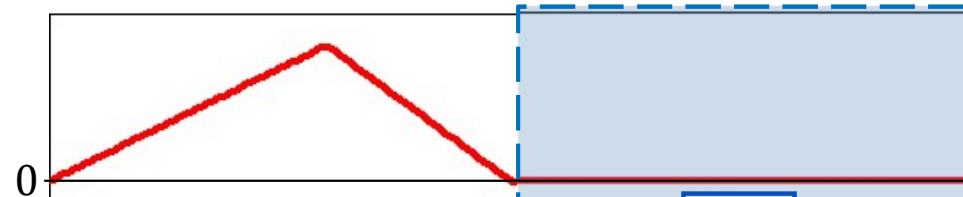


- Quando o indutor se descarrega totalmente, o diodo abre e o capacitor alimenta a carga.

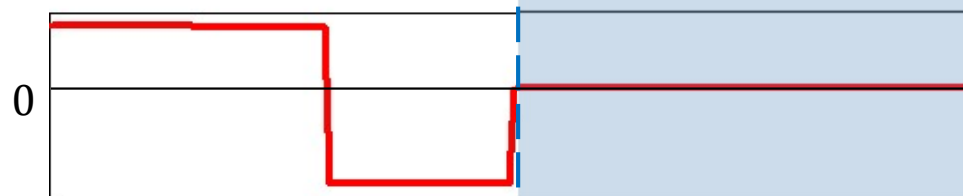
$$V_L = 0$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

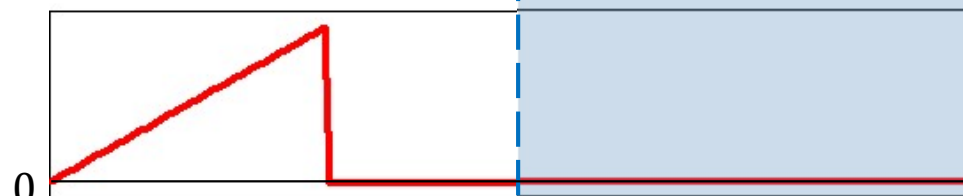
$I(L1)$



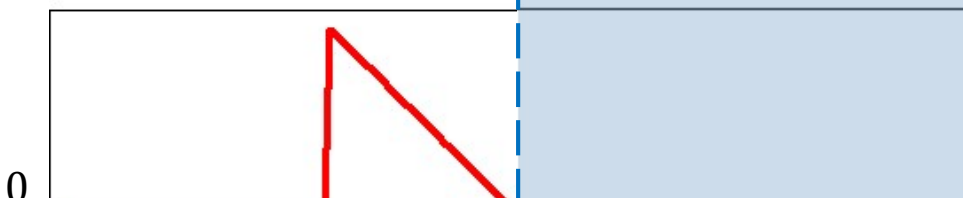
$V(L1)$



$I(Q1)$



$I(D1)$



$D2T$

Conversor *Buck* DCM

12

Ganho Estático de tensão do conversor *Buck*:

- Dado pelo balanço de tensão no indutor de saída:

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} ((V_s - V_o)DT - V_o D_1 T) = 0$$

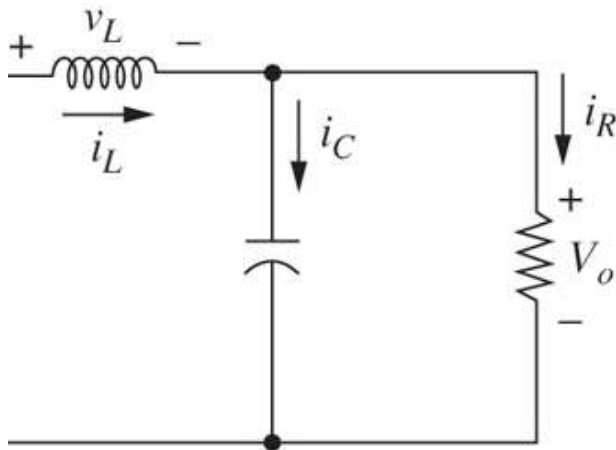
$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{D}{D + D_1}$$

- Para determinar o ganho estático do conversor *Buck*, deve-se determinar o parâmetro D_1 .

Conversor Buck DCM

13

Corrente média no indutor



$$i_{Lm} = i_{Cm} + i_{Rm}$$

Pela forma de onda

$$i_{Lm} = \frac{1}{T} \left(i_{Lpk} (D + D_1) T \frac{1}{2} \right)$$

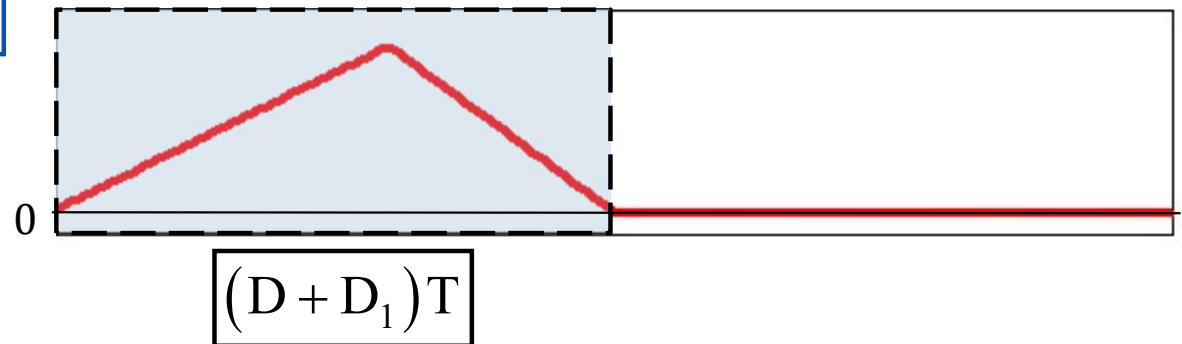
$$i_{Lm} = \frac{1}{T} \left(\frac{V_o D_1 T}{L} (D + D_1) T \frac{1}{2} \right) = \frac{V_o}{R}$$

$$D_1^2 + D_1 D - \frac{2L}{RT} = 0$$

$$D_1 = \frac{-D + \sqrt{D^2 + \frac{8L}{RT}}}{2}$$

Obs: Em conversores DCM, o parâmetro D_1 é sempre determinado pelo cálculo da corrente média no elemento do circuitos mais próximo da carga, no caso do conversor buck, o indutor.

$i(L)$



Conversor *Buck* DCM

14

Ganho Estático de tensão do conversor *Buck*:

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{D}{D + D_1}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{2D}{D + \sqrt{D^2 + \frac{8L}{RT}}}$$

- O ganho de tensão do conversor *Buck* no modo de condução descontínua **depende** dos parâmetros do conversor e da carga;
- Diferente do modo CCM, **no modo DCM há uma liberdade na escolha da razão cíclica** que será utilizada no projeto;
- Outra diferença é o projeto da indutância, que no modo CCM é feito com relação a ondulação de corrente desejada;
- No modo MCD a indutância impacta diretamente no valor da tensão de saída, logo, deve ser calculada utilizando a equação do ganho de tensão do conversor.

Conversor *buck* DCM

15

Cálculo da indutância do conversor

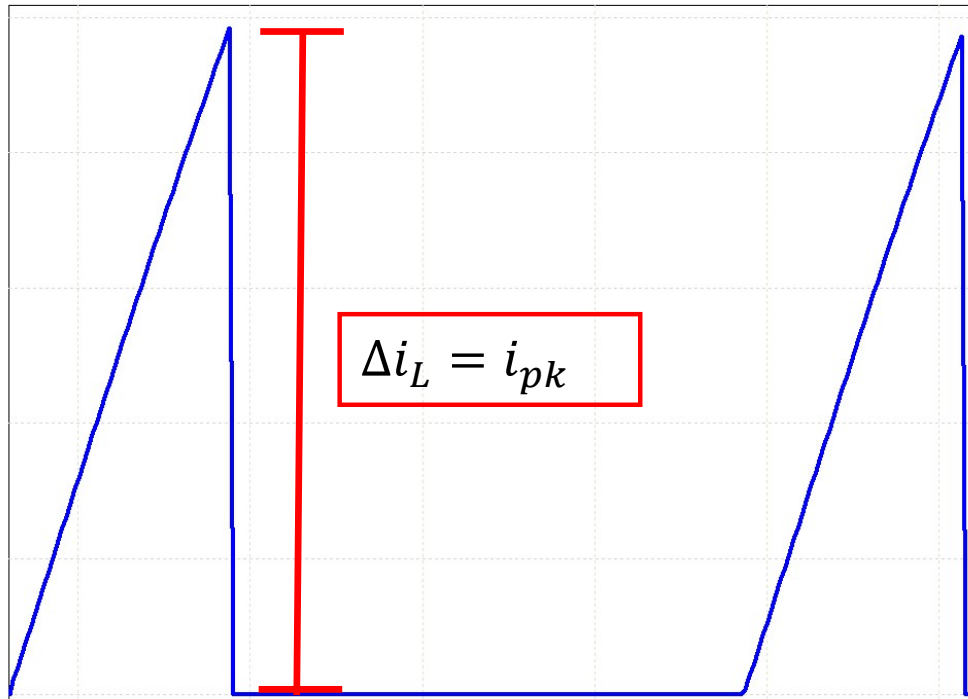
Corrente média de entrada

$$i_{med} = \frac{1}{2} DT i_{pk} \frac{1}{T}$$

$$i_{med} = \frac{1}{2} DT \left(\frac{V_S - V_o}{L} \right) DT \frac{1}{T}$$

$$i_{med} = \left(\frac{V_S - V_o}{2L} \right) D^2 T$$

(Q1)



DT

Balanco de potência

$$P_{in} = P_o$$

$$P_{in} = \left(\frac{V_S - V_o}{2L} \right) V_S D^2 T$$

$$L = \left(\frac{V_S - V_o}{2P_{in}} \right) V_S D^2 T$$

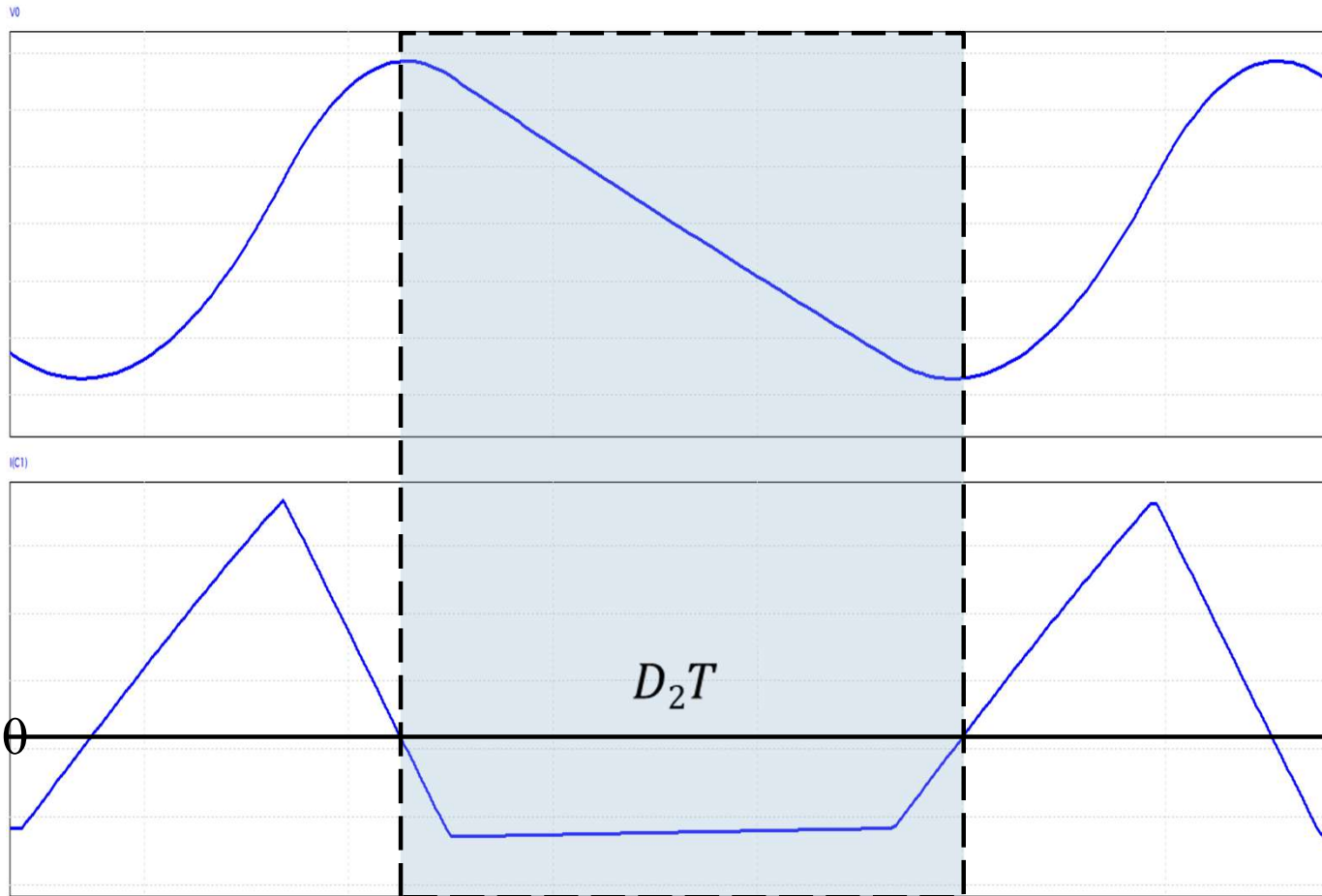
Como $P_{in} = P_o$

$$L = \left(\frac{V_S - V_o}{2V_o^2} \right) V_S D^2 T R$$

Conversor *buck* DCM

16

Ondulação da tensão de saída



$$\Delta Q = C \Delta V$$

$$\Delta Q = \int_0^{t_c} i_c(t) dt$$

Onde t_c = tempo de carga
ou descarga do capacitor

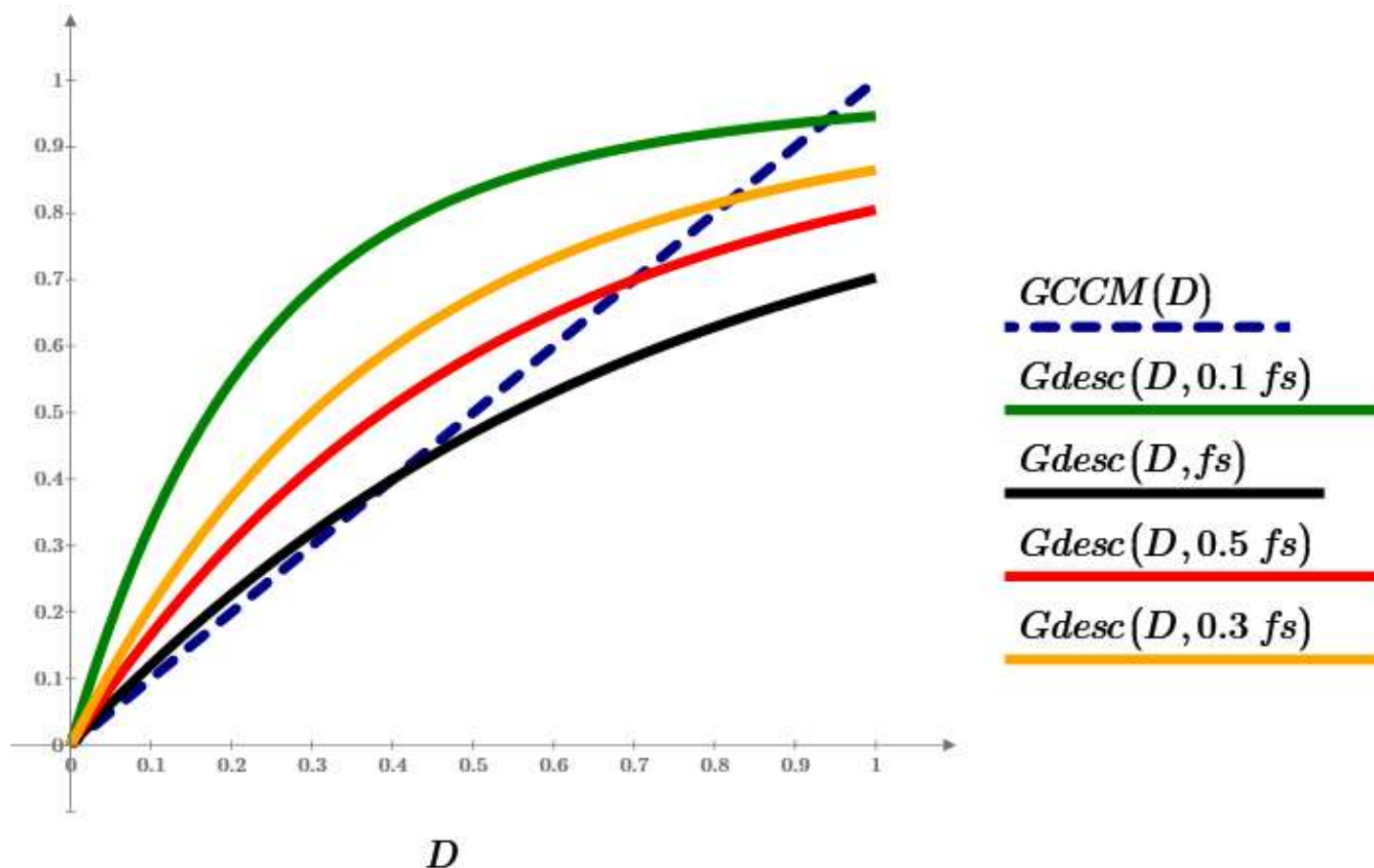
$$\Delta V = \frac{V_o D_2 T}{RC}$$

$$D + D_1 + D_2 = 1$$

Conversor *buck* DCM

17

Ganho estático em função da razão cíclica

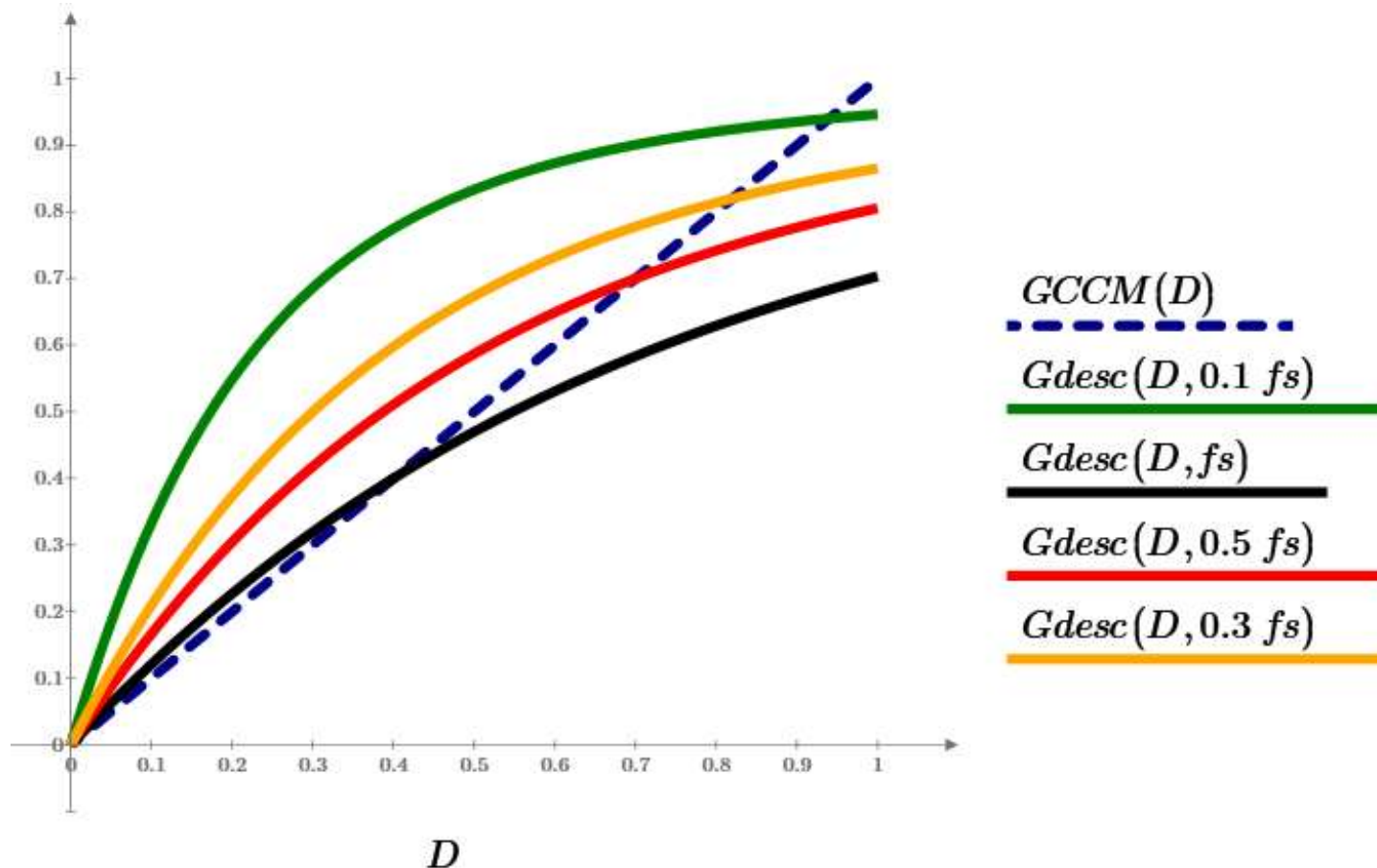


- Observa-se o ganho linear no modo CCM;
- As curvas foram geradas para diferentes valores de frequência de projeto;
- Para o modo DCM, observam-se diferentes curvas de ganho para diferentes parâmetros de projeto.
- Ou seja, o ganho não é unicamente dependente da razão cíclica;

Conversor *buck* DCM

18

Ganho estático em função da razão cíclica

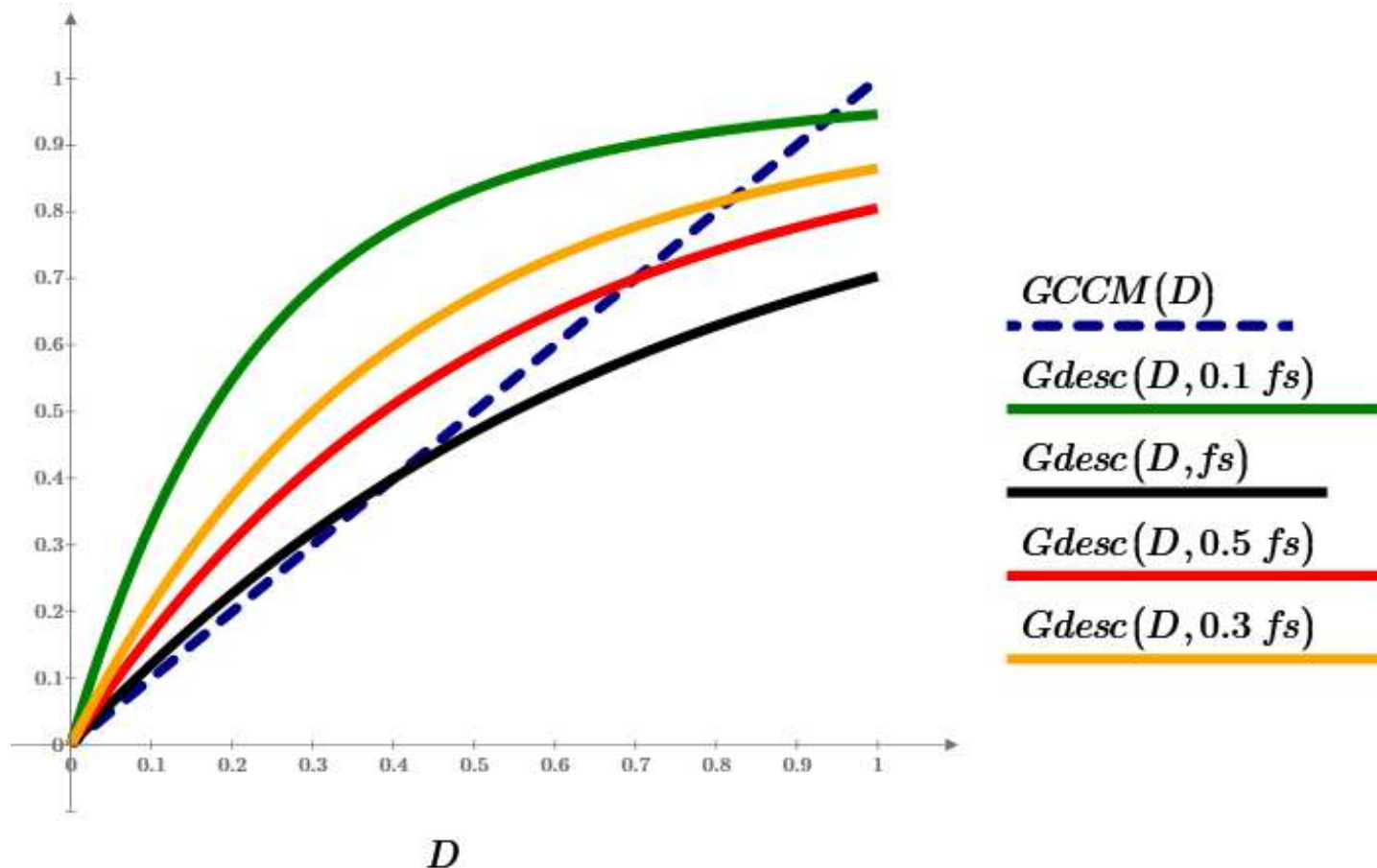


- A interseção das curvas do modo DCM com o modo CCM é a fronteira entre os 2 modos de operação;
- Ou seja, há uma razão cíclica limite para cada curva, em que o conversor mantém operação no modo DCM.
- Para um mesmo projeto, no modo DCM tem-se liberdade na escolha da razão cíclica;

Conversor *buck* DCM

19

Ganho estático em função da razão cíclica

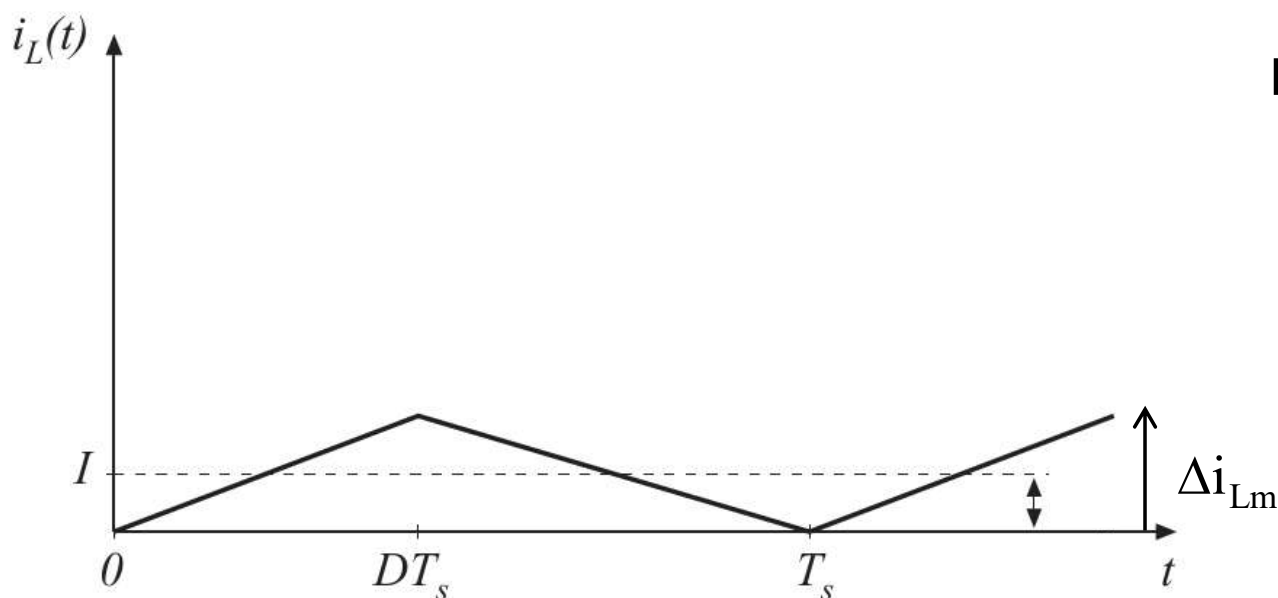


- Contudo, a escolha é sempre limitada pela razão cíclica para o modo CCM;
- Por exemplo, para um ganho de tensão igual a 0,5 pode-se escolher qualquer razão cíclica para o projeto, desde que menor que 0,5, que seria a razão cíclica para operação no modo CCM do conversor *buck*.

Conversor *buck* DCM

20

Máxima razão cíclica para o modo DCM



Para o modo DCM

$$(D + D_1)T < T$$

$$D - \frac{D}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{D^2 + \frac{8L}{RT}} < 1$$

$$D_{max} < 1 - \frac{2Lf}{R}$$

Obs: Como se tem liberdade para escolha da razão cíclica no modo DCM, para escolher este parâmetro deve-se atender a condição da inequação acima. No caso do modo CCM, havia liberdade na escolha da indutância, por isso definia-se lá um indutância crítica para o projeto.

Exemplo

21

- Um conversor *buck* tem os seguintes parâmetros:
 - Tensão de entrada: 100 V
 - Tensão de saída 60 V
 - Razão cíclica 30%
 - Ondulação da tensão de saída 10%
 - Frequência 60 kHz
 - Resistência de carga 50 Ω
- a) Projete e simule o conversor para atender os requisitos do exemplo;
- b) Altere a razão cíclica para a crítica e repita a simulação, observando a corrente no indutor.

Exemplo

22

Exemplo conversor Buck DCM:

Tensão de entrada..... $V_s := 100$

Tensão de saída..... $V_o := 60$

Ondulação da tensão de saída..... $\Delta V_o := 0,1$

Razão cíclica de operação..... $D := 0,3$

Resistência de carga..... $R_o := 50$

Frequência de chaveamento..... $f_s := 60 \cdot 10^3$

Período de chaveamento..... $T_s := \frac{1}{f_s} = 1,6667 \cdot 10^{-5}$

Exemplo

23

Cálculo da indutância

$$Lb := \frac{Vs \cdot (Vs - Vo) \cdot D^2 \cdot Ro}{2 \cdot Vo^2 \cdot fs} = 4,1667 \cdot 10^{-5}$$

Cálculo de D1

$$D1 := \frac{-D + \sqrt{D^2 + \frac{8 \cdot Lb}{Ro \cdot Ts}}}{2} = 0,2$$

Cálculo da capacitância de saída

$$Cb := \frac{Vo \cdot (1 - (D + D1))}{Ro \cdot \Delta Vo \cdot Vo \cdot fs} = 1,6667 \cdot 10^{-6}$$

Cálculo da tensão de saída para comprovar projeto

$$Vout := \frac{2 \cdot D}{D + \sqrt{D^2 + \frac{8 \cdot Lb \cdot fs}{Ro}}} \cdot Vs = 60$$

Corrente de pico na chave e diodo

$$Ipk := \frac{(Vs - Vo) \cdot D \cdot Ts}{Lb} = 4,8$$

Corrente média de entrada

$$Iin := \left(\frac{Vs - Vo}{2 \cdot Lb} \right) \cdot D^2 \cdot Ts = 0,72$$

Potência de entrada

$$Pin := Vs \cdot Iin = 72$$

Potência de saída

$$Po := \frac{Vo^2}{Ro} = 72$$

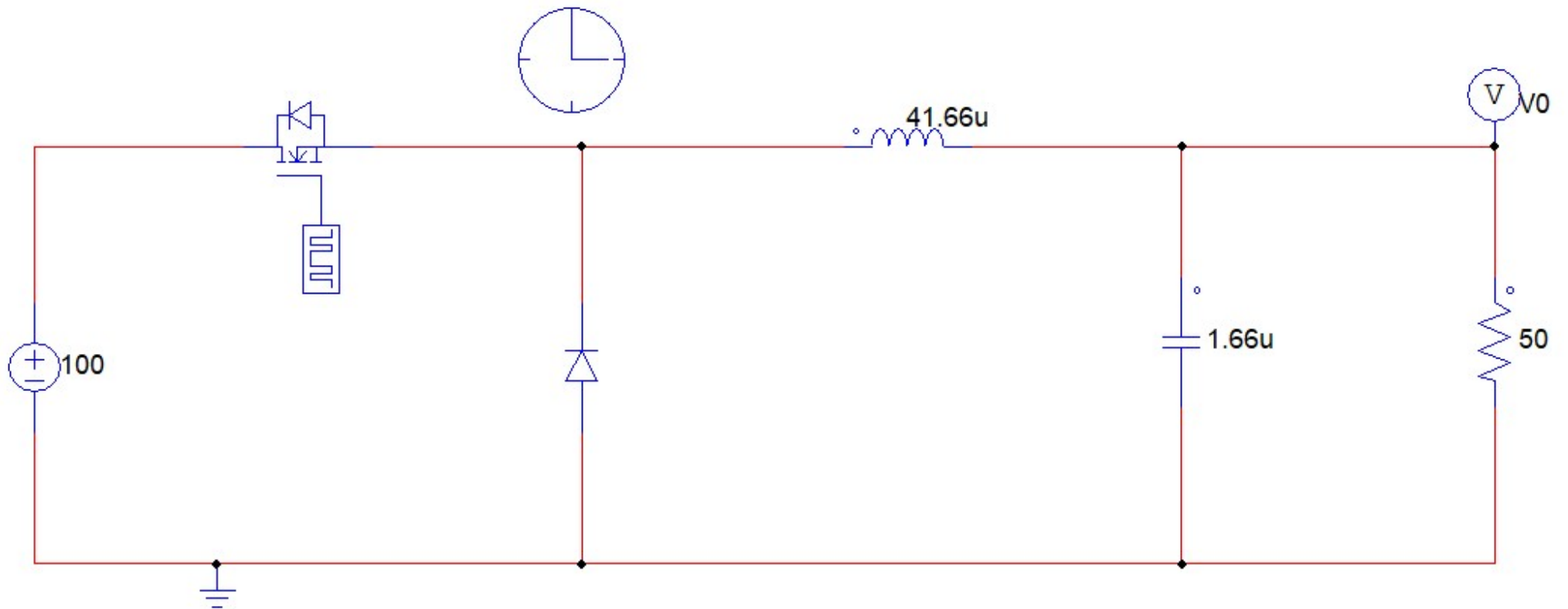
Razão cíclica crítica

$$Dcrit := 1 - \frac{2 \cdot Lb \cdot fs}{Ro} = 0,9$$

Simulação

24

□ Circuito simulado

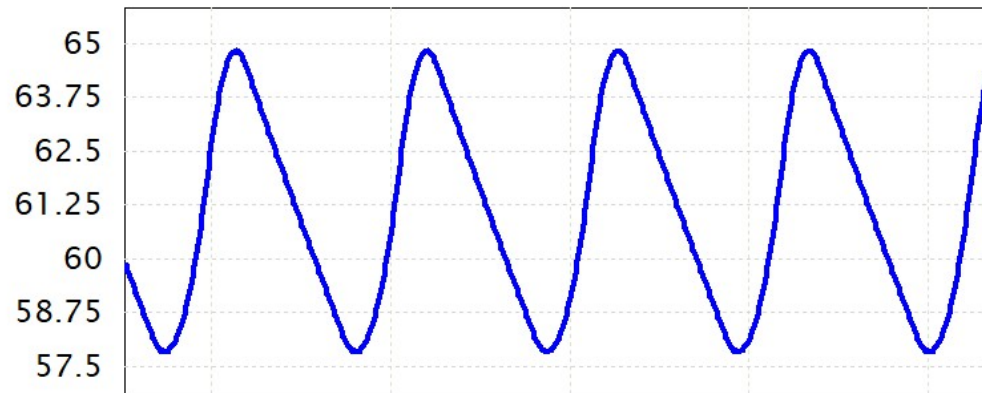


Simulação

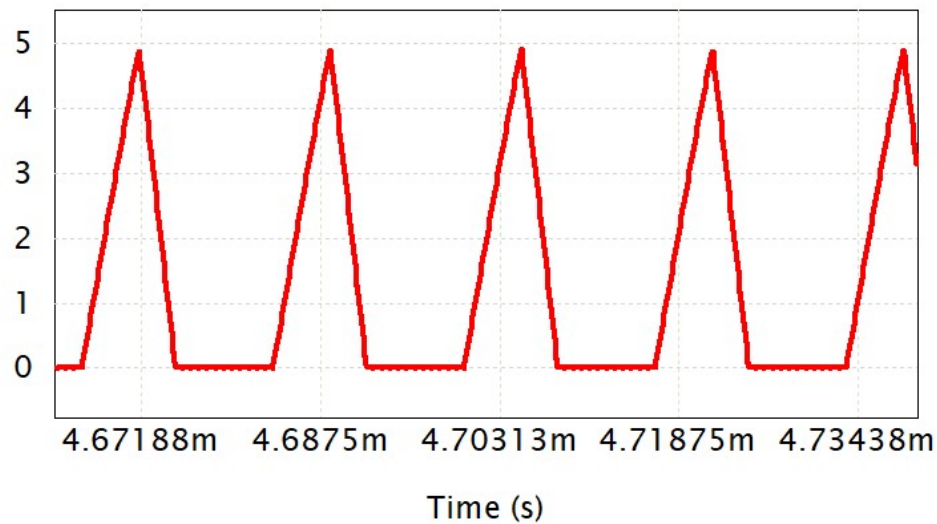
25

Tensão de saída e corrente no indutor

V0

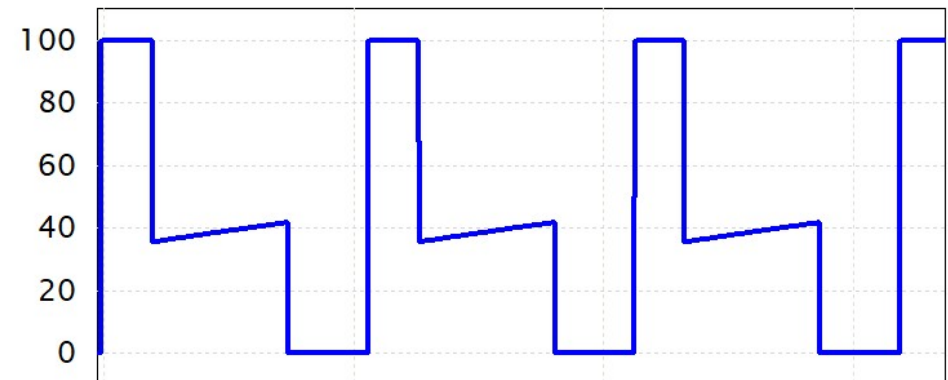


I(L1)

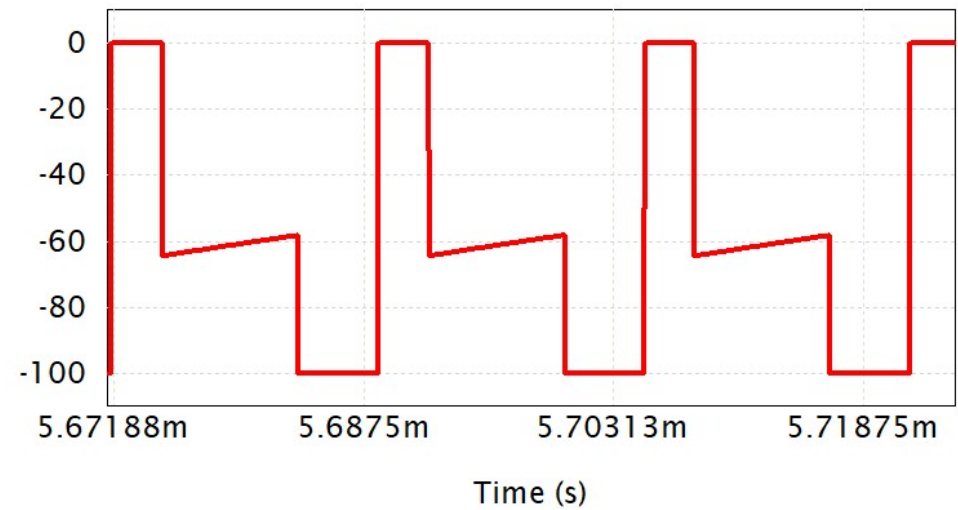


Tensão na chave e no diodo

V(Q1)



V(D1)



Simulação

26

Corrente na chave e no diodo

$I(Q1)$



$I(D1)$



Time (s)

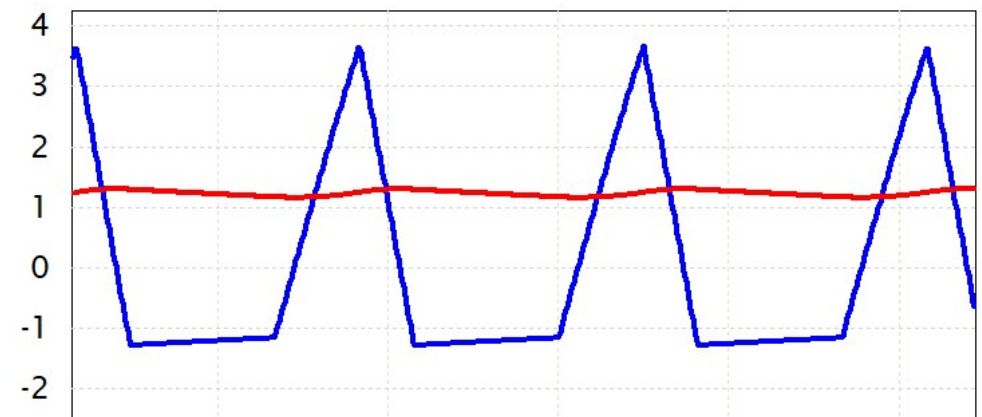
Corrente no indutor, na carga e no capacitor

$I(L1)$



$I(R1)$

$I(C1)$



Time (s)

Projeto

27

- Projetar um conversor *buck* no modo de condução descontínua de corrente, com os seguintes parâmetros:
 - ▣ Tensão de entrada: 200 V;
 - ▣ Tensão de saída: 120 V;
 - ▣ Razão cíclica de operação: livre escolha;
 - ▣ Resistência de carga: 20 Ω ;
 - ▣ Frequência de chaveamento: 80 kHz;
 - ▣ Ondulação da tensão de saída: 10%;

Referências

28

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, Análise e Projeto de Circuitos.
- Barbi, Ivo. Conversores CC-CC não Isolados.